

Santiago Piedrahita Quintero

Medellin, Colombia | santiagopiedrahita8202@gmail.com | linkedin.com/in/santiago-piedrahita-648742372 | github.com/TicoraX

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de software y especialista en infraestructura agéntica y ciberseguridad defensiva. Experiencia práctica desplegando plataformas comerciales full-stack en producción y desarrollando herramientas de sistemas en Python, Rust y TypeScript. Diseñador de orquestadores deterministas validados mediante suites de pruebas contra sockets reales del sistema operativo. Certificado por Fortinet, Anthropic y Cisco.

HABILIDADES TÉCNICAS

- Lenguajes:** Python (3.10-3.14), Rust, TypeScript, JavaScript, SQL, Bash.
- Sistemas & Backend:** FastAPI, Node.js, Express, Starlette, Tokio, Docker Compose, Linux, Socket Programming.
- IA Agéntica & Seguridad:** Model Context Protocol (MCP), Agent Skills, Hermes Runtime, Protocolo ACP, RBAC, JWT, TCP/IP.
- Bases de Datos & ORM:** PostgreSQL, SQLite (WAL, Triggers), Prisma ORM, LibSQL.

SISTEMAS Y PROYECTOS DE CÓDIGO ABIERTO

OrqueHelx | *Arquitecto de Sistemas & Autor Principal* | (Python, SQLite, Hermes Plugin, Protocolo ACP) Sept. 2026 - Presente
github.com/TicoraX/OrqueHelx

- Diseñé un orquestador para delegación estricta de subagentes entre suscripciones de LLMs (Claude, Codex, Antigravity) y CLIs bajo protocolo ACP, eliminando al 100% el desperdicio de tokens en fallos mediante reintentos quirúrgicos por nodo en DAGs.
- Implementé intercepción en runtime con hooks `pre_tool_call` y `api_request_error` para capturar límites de cuota en memoria sin fugas de red no autorizadas, con telemetría y persistencia de estados en SQLite (pausas.db).

StackHelx | *Mantenedor Principal* | (Python, FastAPI, Starlette, Uvicorn, Vanilla JS, MCP) 2026
github.com/TicoraX/StackHelx

- Construí un orquestador de entornos locales con proxy inverso asíncrono, consola web reactiva y servidor nativo MCP para agentes autónomos, erradicando al 100% las colisiones de puertos TCP entre servicios concurrentes.
- Desarrollé una suite de 474 pruebas de integración que operan directamente contra sockets reales del sistema operativo sin mocks, garantizando compatibilidad multiplataforma nativa en Linux, macOS y Windows con distribución vía uv tool.

rtok | *Desarrollador de Sistemas* | (Rust, Ratatui, Crossterm, Tokio, tiktoken-rs) 2026
github.com/TicoraX/rtok

- Desarrollé una cabina de terminal interactiva desacoplada bajo The Elm Architecture (TEA/MVI) con Tokio async, alcanzando latencias de renderizado inferiores a 16 ms y compatibilidad con modelos locales vía Ollama.
- Diseñé un motor de empaquetado de contexto quirúrgico con costo cero de abstracción, administrando presupuestos estrictos de 2k–8k tokens mediante manifiestos semánticos XML.

EXPERIENCIA LABORAL Y PROYECTOS DE CLIENTES

WineSpa | *Full-Stack Software Engineer (Contrato)* | (React, TypeScript, Express, PostgreSQL, Prisma, Docker) Julio 2026 - Agosto 2026
Medellin, Colombia (Remoto)

- Desarrollé y desplegué en un mes una plataforma comercial de agendamiento y gestión para un salón de belleza, reemplazando al 100% el registro manual en papel y previniendo colisiones de citas.
- Implementé control de acceso RBAC de 4 roles (Dueño, Admin, Estilista, Cliente) con autenticación JWT, validación estricta de tipos MIME por inspección de bytes y entornos aislados con Docker Compose.

Synk | *Evaluador de Rendimiento & QA en Cliente* | (WebGL, Chromium, Telemetría, Performance Profiling) Septiembre 2026
Remoto (Estados Unidos)

- Ejecuté pruebas de estrés en cliente para un motor espacial 3D bajo concurrencia de 61 entidades simultáneas, registrando 142.9 FPS promedio y frame time p95 de 7.1 ms en runtime Chromium.

CERTIFICACIONES

- Ciberseguridad:** Fortinet Certified Fundamentals (FCF) & Fortinet NSE 1 / NSE 2 (**Vigencia hasta mayo 2028**).
- IA Agéntica:** AI Fluency: Framework & Foundations (**Anthropic Education**) | Claude Code 101 (**Anthropic**).
- Programación:** Python Essentials 1 & 2 (**Cisco Networking Academy**).

EDUCACIÓN

Institución Universitaria ITM | *Desarrollo de Software* En curso
Medellin, Colombia